



(12) 发明专利

(10) 授权公告号 CN 110427706 B

(45) 授权公告日 2022. 02. 11

(21) 申请号 201910717168.7

(22) 申请日 2019.08.05

(65) 同一申请的已公布的文献号

申请公布号 CN 110427706 A

(43) 申请公布日 2019.11.08

(73) 专利权人 中国核动力研究设计院

地址 610000 四川省成都市一环路南三段  
28号

(72) 发明人 李治刚 安萍 刘东 马永强

李庆 芦韡 卢宗健 曾辉

明平洲 潘俊杰 强胜龙 汤琪芬

涂晓兰 郭凤晨 陈定勇

(74) 专利代理机构 成都行之专利代理事务所

(普通合伙) 51220

代理人 熊曦

(51) Int. Cl.

G06F 30/20 (2020.01)

G06F 17/11 (2006.01)

(56) 对比文件

CN 109192332 A, 2019.01.11

CN 103617351 A, 2014.03.05

CN 109741838 A, 2019.05.10

CN 107065556 A, 2017.08.18

CN 103117100 A, 2013.05.22

郭海兵 等. 临界外推中对控制棒价值非线性  
的修正.《原子能科学技术》.2013,第47卷(第  
01期),第101-104页.

于雷 等. 船用反应堆堆芯物理计算机软件包  
的研制.《海军工程大学学报》.2001,第13卷(第  
05期),第57-60,70页.

李治刚 等. 一种快速搜索临界棒位方法的  
开发与评价.《原子能科学技术》.2019,第53卷  
(第11期),第2218-2222页. (续)

审查员 孙洁

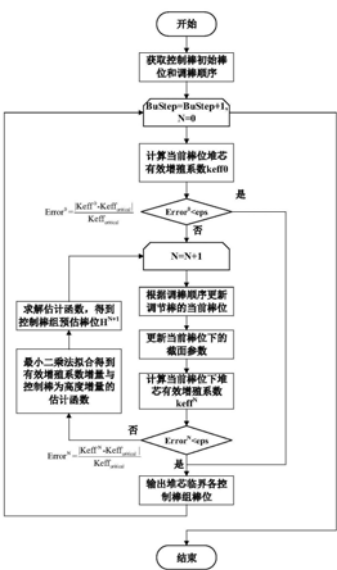
权利要求书2页 说明书5页 附图2页

(54) 发明名称

一种动态提升拟合阶数的搜索堆芯临界棒  
位计算方法

(57) 摘要

本发明公开了一种动态提升拟合阶数的搜索堆芯临界棒位计算方法,包括:1)在第三步判断堆芯在当前棒位是否达到临界状态时,记录了每一次迭代过程中的堆芯有效增殖系数和控制棒组棒位;2)第四步采用最小二乘法拟合得到堆芯有效增殖系数增量与第i组控制棒高度增量的N阶非线性多项式;3)第五步采用牛顿迭代法求解第四步中的N阶非线性多项式,得到第i组控制棒进入第N+1迭代时的预估临界棒位,本方法需要控制棒组初始棒位、调棒顺序和对应的控制棒组调节起止位置,能够计算多种反应堆堆型临界状态的控制棒棒位,能够随着调棒临界搜索计算迭代次数的增加动态提升预估多项式的阶数,提高调棒临界搜索计算临界棒位的效率和精度。



CN 110427706 B

[接上页]

**(56) 对比文件**

胡文琪.控制棒价值计算不确定性传播方法研究.《中国优秀博硕士学位论文全文数据库(硕士) 工程科技 II 辑》.2018,(第6期),第C040-28页.

Babatunde J. Adigun 等.Maintaining a critical spectra within Monteburns for a gas-cooled reactor array by way of control rod manipulation.《Annals of Nuclear Energy》.2016,第96卷第36-60页.

1. 一种动态提升拟合阶数的搜索堆芯临界棒位计算方法,其特征在于,所述方法包括:

第一步,判断控制棒位于初始棒位  $H_i^0$  时堆芯是否达到临界;

第二步:若第一步堆芯未达到临界状态,则进入迭代搜索堆芯临界棒位的过程;

第三步:计算控制棒组在当前棒位处的截面参数,采用堆芯物理程序计算堆芯有效增殖系数  $keff^N$ ,若  $Error^N = \frac{|Keff^N - Keff_{critical}|}{Keff_{critical}} < eps$ ,则堆芯达到临界,此时的棒位即为临界棒位;反之堆芯未达到临界状态,并记录  $H_i^N$  和  $keff^N$ ,其中,N为堆芯调棒临界搜索计算的迭代次数,i为控制棒组的编码,  $H_i^N$  为第i组控制棒在第N次临界搜索时距离堆芯底部的高度,  $Error^N$  为第N个临界搜索迭代步时的相对偏差,堆芯临界有效增值系数为  $Keff_{critical}$ ,堆芯临界准则为  $eps$ ;

第四步,若第三步中堆芯未达到临界,根据记录堆芯临界搜索第0步至第N步的堆芯有效增殖系数和第i组控制棒的棒位,获得有效增殖系数增量  $\Delta Keff$  与第i组控制棒高度增量  $\Delta H_i$  的非线性多项式估计函数  $\Delta Keff = f(\Delta H_i)$ ,当调棒临界搜索计算的迭代次数每增加一次,非线性多项式估计函数的阶数则动态增加一阶;其中,  $f(\Delta H_i)$  为第i组控制棒高度增量  $\Delta H_i$  的多项式,第n次临界搜索的有效增殖系数增量  $\Delta Keff^n = Keff^n - Keff^0$ ,  $n \in [1, N]$ ,第n次临界搜索第i组控制棒高度增量  $\Delta H_i = H_i^n - H_i^0$ ,  $n \in [1, N]$ ,  $H_i^0$  和  $Keff^0$  为堆芯初始棒位时的高度和对应的堆芯有效增殖系数,  $H_i^n$  和  $Keff^n$  分别为第n次临界搜索时第i组控制棒的高度和堆芯有效增殖系数;

第五步,假设第N+1次临界搜索时堆芯达到临界,则  $f(\Delta H_i^{N+1}) = keff_{critical} - keff^0$ ,求解该非线性多项式估计函数,得到第i组控制棒的预估临界棒位  $H_i^{N+1} = H_i^0 + \Delta H_i^{N+1}$ ,  $H_i^{N+1}$  为第N+1次临界搜索时第i组控制棒的棒位;

第六步:重复第二步至第五步,直到第三步中堆芯达到临界状态;

第七步:进入下一个燃耗步,重复第一步至第六步,直到最后一个燃耗步或控制棒全部提出堆芯。

2. 根据权利要求1所述的动态提升拟合阶数的搜索堆芯临界棒位计算方法,其特征在于,判断控制棒位于初始棒位时堆芯是否达到临界,具体包括:

计算控制棒组在初始棒位处的截面参数,采用堆芯物理程序计算堆芯有效增殖系数,记为  $keff^0$ ,若  $Error^0 = \frac{|Keff^0 - Keff_{critical}|}{Keff_{critical}} < eps$ ,则堆芯达到临界,此时的棒位即为临界棒位;

反之堆芯未达到临界状态,并记录  $H_i^0$  和  $keff^0$ ,其中,  $Error^0$  为控制棒组处于初始棒位时堆芯的有效增殖系数与堆芯临界有效增殖系数的相对偏差,控制棒组编号为1~I,控制棒组初始棒位  $H_i^0$ ,其中i取值范围为  $1 \leq i \leq I$ 。

3. 根据权利要求1所述的动态提升拟合阶数的搜索堆芯临界棒位计算方法,其特征在于,在第二步中,在第一次迭代时第i组控制棒的棒位  $H_i^1$  需根据调棒步骤中指定的起始高

度和终止高度来更新,从第二次迭代开始,第*i*组控制棒的棒位 $H_i^N$ 由第五步计算更新,*N*表示堆芯调棒临界搜索计算的迭代次数,控制棒组编号为1~*I*,其中*i*取值范围为 $1 \leq i \leq I$ 。

4. 根据权利要求1所述的动态提升拟合阶数的搜索堆芯临界棒位计算方法,其特征在于,第四步中,采用最小二乘法拟合得到有效增殖系数增量与第*i*组控制棒高度增量的多项式估计函数, $\Delta K_{eff} = f(\Delta H_i)$ ,  $f(\Delta H_i) = a_0 + a_1 \times \Delta H_i + a_2 \times (\Delta H_i)^2 + \dots + a_n \times (\Delta H_i)^n$ ,式中, $\Delta K_{eff}$ 为堆芯有效增殖系数增量,*n*为多项式的阶数, $a_n$ 为第*n*阶多项式项的系数,*n*与临界搜索迭代次数一致;当调棒临界搜索计算的迭代次数每增加一次,多项式估计函数的阶数则动态增加一阶。

5. 根据权利要求1所述的动态提升拟合阶数的搜索堆芯临界棒位计算方法,其特征在于,第五步中具体为通过牛顿迭代法求解该非线性多项式估计函数。

6. 根据权利要求1所述的动态提升拟合阶数的搜索堆芯临界棒位计算方法,其特征在于,所述方法在第一步之前还包括步骤:搜索临界棒位计算的环境参数,包括:

假设堆芯活性区高度为*L*,有*I*组控制棒,控制棒组编号为1~*I*,控制棒组初始棒位 $H_i^0$ ,其中*i*取值范围为 $1 \leq i \leq I$ ;

控制棒组调棒步骤为1~*M*,每个调棒步骤对应的控制棒组编号Sequence<sub>*m*</sub>,起始高度StartHeight<sub>*m*</sub>、终止高度为EndHeight<sub>*m*</sub>,其中*m*取值范围为 $1 \leq m \leq M$ ;

*N*表示堆芯调棒临界搜索计算的迭代次数,第*N*次迭代计算对应的堆芯有效增殖系数为 $keff^N$ ,控制棒组棒位为 $P_i^N$ ,其中*i*取值范围为 $1 \leq i \leq I$ ;

堆芯临界有效增殖系数为 $K_{eff}^{critical}$ ,堆芯临界准则为eps,燃耗步为BuStep。

7. 根据权利要求1所述的动态提升拟合阶数的搜索堆芯临界棒位计算方法,其特征在于,在第三步中记录第*N*次迭代搜索临界过程中堆芯有效增殖系数和控制棒组棒位时,同时保存第0至*N*-1次迭代过程中的有效增殖系数和控制棒组棒位。

8. 根据权利要求1所述的动态提升拟合阶数的搜索堆芯临界棒位计算方法,其特征在于,在第四步中采用最小二乘法拟合得到堆芯有效增殖系数增量与第*i*组控制棒组高度增量之间的非线性多项式估计函数时,该非线性多项式估计函数的阶数与临界搜索迭代次数*N*一致。

9. 根据权利要求1所述的动态提升拟合阶数的搜索堆芯临界棒位计算方法,其特征在于,在第五步中假设堆芯达到临界,求解非线性多项式估计函数得到第*i*组控制棒组的估计临界棒位时,采用牛顿迭代法求解堆芯临界有效增殖系数增量与第*i*组控制棒位增量间的非线性多项式估计函数。

## 一种动态提升拟合阶数的搜索堆芯临界棒位计算方法

### 技术领域

[0001] 本发明涉及核反应堆堆芯计算领域,具体地,涉及一种动态提升拟合阶数的搜索堆芯临界棒位计算方法。

### 背景技术

[0002] 堆芯临界搜索是反应堆堆芯物理设计的重要内容,在压水堆中可通过调节控制棒、调节硼浓度、可燃毒物来实现堆芯临界,而在钠冷快堆、铅冷快堆等快堆中主要通过调节控制棒实现堆芯临界。

[0003] 在确定论堆芯物理计算程序中,广泛采用线性插值法来搜索临界棒位,线性插值法迭代过程见图2。由于控制棒价值与控制棒插入堆芯深度不是简单的线性关系,采用线性插值方法不能真实反映控制棒价值与插入深度之间的非线性关系,往往需要进行多次迭代计算才能搜索到临界棒位,针对堆芯组件规模在数百量级的大型压水堆或快堆,进行全堆芯调棒临界计算花费时间长、计算效率低。

[0004] 在概率论堆芯物理计算程序中,传统的临界搜索方法需要调整棒位进行多次独立的临界计算,计算量大;同时,由于计算结果的随机性,存在系统假临界的情况。基于微扰计算的蒙特卡罗临界搜索方法选用微分算符法和特殊的抽样方法,得到棒位的泰勒展开多项式估计函数,通过求解该多项式得到临界棒位。该方法的准确性依赖于泰勒展开的阶数,而高阶系数求解难度大,目前估计函数的阶数一般不超过3阶。

### 发明内容

[0005] 本发明的目的在于提供一种动态提升拟合阶数的搜索堆芯临界棒位的数值计算方法,通过记录调棒搜索临界计算过程中的控制棒棒位和有效增殖系数,采用最小二乘法动态拟合有效增殖系数与控制棒棒位之间的多项式函数,求解该多项式函数来预测临界棒位,提高搜索临界棒位的效率和精度。

[0006] 为实现上述发明目的,本申请提供了一种动态提升拟合阶数的搜索堆芯临界棒位计算方法,所述方法包括:

[0007] 第一步,判断控制棒位于初始棒位时堆芯是否达到临界;

[0008] 第二步:若第一步堆芯未达到临界状态,则进入迭代搜索堆芯临界棒位的过程;

[0009] 第三步:计算控制棒组在当前棒位处的截面参数,采用堆芯物理程序计算堆芯有效增殖系数 $keff^N$ ,若  $Error^N = \frac{|Keff^N - Keff_{critical}|}{Keff_{critical}} < eps$ ,则堆芯达到临界,此时的棒位即为

临界棒位;反之堆芯未达到临界状态,并记录  $H_i^N$  和  $keff^N$ ,其中,N为堆芯调棒临界搜索计算的迭代次数,i为控制棒组的编码,  $H_i^N$  为第i组控制棒在第N个临界搜索迭代步时距离堆芯底部的高度,  $Error^N$  为第N个临界搜索迭代步时的相对偏差,堆芯临界有效增殖系数为  $Keff_{critical}$ ,堆芯临界准则为eps;

[0010] 第四步,若第三步中堆芯未达到临界,根据记录堆芯临界搜索第0步至第N步的堆芯有效增殖系数和第i组控制棒的棒位,获得有效增殖系数增量 $\Delta K_{eff}$ 与第i组控制棒高度增量 $\Delta H_i$ 的非线性多项式估计函数 $\Delta K_{eff}=f(\Delta H_i)$ ,当调棒临界搜索计算的迭代次数每增加一次,非线性多项式估计函数的阶数则动态增加一阶;其中, $f(\Delta H_i)$ 为第i组控制棒高度增量 $\Delta H_i$ 的多项式,第n次临界搜索的有效增殖系数增量 $\Delta K_{eff}^n=K_{eff}^n-K_{eff}^0, n \in [1, N]$ ,第n次临界搜索第i组控制棒高度增量 $\Delta H_i = H_i^n - H_i^0, n \in [1, N]$ , $H_i^0$ 和 $K_{eff}^0$ 为堆芯初始棒位时的高度和对应的堆芯有效增殖系数, $H_i^n$ 和 $K_{eff}^n$ 分别为第n次临界搜索时第i组控制棒的高度和堆芯有效增殖系数;

[0011] 第五步,假设第N+1次临界搜索时堆芯达到临界,则 $f(\Delta H_i^{N+1}) = K_{eff}^{critical} - K_{eff}^0$ ,求解该非线性多项式估计函数,得到第i组控制棒的预估临界棒位 $H_i^{N+1} = H_i^0 + \Delta H_i^{N+1}$ , $H_i^{N+1}$ 为第N+1次临界搜索时第i组控制棒的棒位;

[0012] 第六步:重复第二步至第五步,直到第三步中堆芯达到临界状态;

[0013] 第七步:进入下一个燃耗步,重复第一步至第六步,直到最后一个燃耗步或控制棒全部提出堆芯。

[0014] 优选的,判断控制棒位于初始棒位时堆芯是否达到临界,具体包括:

[0015] 计算控制棒组在初始棒位处的截面参数,采用堆芯物理程序计算堆芯有效增殖系数,记为 $K_{eff}^0$ ,若 $Error^0 = \frac{|K_{eff}^0 - K_{eff}^{critical}|}{K_{eff}^{critical}} < eps$ ,则堆芯达到临界,此时的棒位即为临界棒位;反之堆芯未达到临界状态,并记录 $H_i^0$ 和 $K_{eff}^0$ ,控制棒组编号为1~I,控制棒组初始棒位 $H_i^0$ ,其中i取值范围为 $1 \leq i \leq I$ 。

[0016] 优选的,在第二步中,在第一次迭代时第i组控制棒的棒位 $H_i^1$ 需根据调棒步骤中指定的起始高度和终止高度来更新,从第二次迭代开始,第i组控制棒的棒位 $H_i^N$ 由第五步计算更新,N表示堆芯调棒临界搜索计算的迭代次数,控制棒组编号为1~I,其中i取值范围为 $1 \leq i \leq I$ 。

[0017] 优选的,第四步中,采用最小二乘法拟合得到有效增殖系数增量与第i组控制棒高度增量的多项式估计函数 $\Delta K_{eff}=f(\Delta H_i)$ , $f(\Delta H_i) = a_0 + a_1 \times \Delta H_i + a_2 \times (\Delta H_i)^2 + \dots + a_n \times (\Delta H_i)^n$ ,式中, $\Delta K_{eff}$ 为堆芯有效增殖系数增量,n为多项式的阶数, $a_n$ 为第n阶多项式项的系数,n与临界搜索迭代次数一致;当调棒临界搜索计算的迭代次数每增加一次,多项式估计函数的阶数则动态增加一阶。

[0018] 优选的,第五步中具体为通过牛顿迭代法求解该非线性多项式估计函数。

[0019] 优选的,所述方法在第一步之前还包括步骤:搜索临界棒位计算的环境参数,包括:

[0020] 假设堆芯活性区高度为L,有I组控制棒,控制棒组编号为1~I,控制棒组初始棒位 $H_i^0$ ,其中i取值范围为 $1 \leq i \leq I$ ;

[0021] 控制棒组调棒步骤为1~M,每个调棒步骤对应的控制棒组编号 $Sequence_m$ ,起始高度 $StartHeight_m$ 、终止高度为 $EndHeight_m$ ,其中m取值范围为 $1 \leq m \leq M$ ;

[0022] N表示堆芯调棒临界搜索计算的迭代次数,第N次迭代计算对应的堆芯有效增殖系数为 $keff^N$ ,控制棒组棒位为 $P_i^N$ ,其中i取值范围为 $1 \leq i \leq I$ ;

[0023] 堆芯临界有效增殖系数为 $Keff_{critical}$ ,堆芯临界准则为 $e_{ps}$ ,燃耗步为 $BuStep$ 。

[0024] 优选的,在第三步中记录第N次迭代搜索临界过程中堆芯有效增殖系数和控制棒组棒位时,同时保存第0至N-1次迭代过程中的有效增殖系数和控制棒组棒位。

[0025] 优选的,在第四步中采用最小二乘法拟合得到堆芯有效增殖系数增量与第i组控制棒组高度增量之间的非线性多项式估计函数时,该非线性多项式估计函数的阶数与迭代次数N一致。

[0026] 优选的,在第五步中假设堆芯达到临界,求解非线性多项式估计函数得到第i组控制棒组的估计临界棒位时,采用牛顿迭代法求解堆芯临界有效增殖系数增量与第i组控制棒位增量间的非线性多项式估计函数。

[0027] 本申请提供的一个或多个技术方案,至少具有如下技术效果或优点:

[0028] 本方法根据调棒临界搜索迭代计算过程中记录的棒位和有效增殖系数的数据,采用最小二乘法实现动态拟合得到有效增殖系数增量与棒位增量之间的多项式估计函数。与线性插值法相比,该方法能够更加真实的反映控制棒价值与棒位之间的非线性关系;随着迭代次数的增加,拟合得到的高阶多项式估计函数能够更加精确的描述有效增殖系数增量与棒位增量之间的关系。本方法能够提高调棒临界搜索计算的效率,预计可用于铅铋合金冷却先进反应堆、压水堆等堆型的堆芯物理设计程序中调棒临界模块的开发,提高堆芯调棒临界计算的效率。

## 附图说明

[0029] 此处所说明的附图用来提供对本发明实施例的进一步理解,构成本申请的一部分,并不构成对本发明实施例的限定;

[0030] 图1为采用本发明方法的搜索堆芯临界棒位的计算流程图;

[0031] 图2为传统线性插值法的搜索堆芯临界棒位的计算流程图。

## 具体实施方式

[0032] 为了能够更清楚地理解本发明的上述目的、特征和优点,下面结合附图和具体实施方式对本发明进行进一步的详细描述。需要说明的是,在相互不冲突的情况下,本申请的实施例及实施例中的特征可以相互组合。

[0033] 在下面的描述中阐述了很多具体细节以便于充分理解本发明,但是,本发明还可以采用其他不同于在此描述范围内的其他方式来实施,因此,本发明的保护范围并不受下面公开的具体实施例的限制。

[0034] 请参考图1-图2,图1为采用本发明方法的搜索堆芯临界棒位的计算流程图,图2为传统线性插值法的搜索堆芯临界棒位的计算流程图。与传统线性插值法相比,动态提升多项式拟合阶数方法的区别主要为:1)考虑了控制棒价值与控制棒棒位之间的非线性关系,采用多项式函数表达有效增殖系数增量与控制棒棒位增量之间的函数关系;2)随着搜索临界迭代次数的增加,能动态更新拟合多项式的阶数,而传统的线性插值法的阶数始终为1阶。

[0035] 本发明通过量化参数和自然语言描述的算法形式给出调棒实现堆芯临界的棒位计算方法。

[0036] (1) 搜索临界棒位计算的环境参数

[0037] 假设堆芯活性区高度为L,有I组控制棒,控制棒组编号为1~I,控制棒组初始棒位 $H_i^0$ ,其中i取值范围为 $1 \leq i \leq I$ 。

[0038] 控制棒组调棒步骤为1~M,每个调棒步骤对应的控制棒组编号Sequence<sub>m</sub>,起始高度StartHeight<sub>m</sub>、终止高度为EndHeight<sub>m</sub>,其中m取值范围为 $1 \leq m \leq M$ 。

[0039] N表示堆芯调棒临界搜索计算的迭代次数,第N次迭代计算对应的堆芯有效增殖系数为keff<sup>N</sup>,控制棒组棒位为 $P_i^N$ ,其中i取值范围为 $1 \leq i \leq I$ 。

[0040] 堆芯临界有效增殖系数为Keff<sub>critical</sub>,堆芯临界准则为eps,燃耗步为BuStep。

[0041] (2) 算法描述

[0042] 假设第m调棒步对应的控制棒组编号为i,以该组控制棒作为调节控制棒来演示在单个燃耗步内采用自适应多项式拟合方法预测控制棒棒位进行堆芯临界搜索的计算步骤,迭代过程见图1:

[0043] 第一步,判断控制棒位于初始棒位时堆芯是否达到临界:

[0044] 计算控制棒组在初始棒位处的截面参数,采用堆芯物理程序计算堆芯有效增殖系数,记为keff<sup>0</sup>,若 $Error^0 = \frac{|Keff^0 - Keff_{critical}|}{Keff_{critical}} < eps$ ,则堆芯达到临界,此时的棒位即为临界棒位;反之堆芯未达到临界状态,并记录 $H_i^0$ 和keff<sup>0</sup>。

[0045] 第二步:若第一步堆芯未达到临界状态,则进入迭代搜索堆芯临界棒位的过程。在第一次迭代时第i组控制棒的棒位 $H_i^N$ 需根据调棒步骤中指定的起始高度和终止高度来更新,从第二次迭代开始,第i组控制棒的棒位 $H_i^N$ 由第五步计算更新。

[0046] 第三步:计算控制棒组在当前棒位处的截面参数,采用堆芯物理程序计算堆芯有效增殖系数keff<sup>N</sup>,若 $Error^N = \frac{|Keff^N - Keff_{critical}|}{Keff_{critical}} < eps$ ,则堆芯达到临界,此时的棒位即为

临界棒位;反之堆芯未达到临界状态,并记录 $H_i^N$ 和keff<sup>N</sup>。

[0047] 第四步,若第三步中堆芯未达到临界,根据记录第0步至第N步的堆芯有效增殖系数和第i组控制棒的棒位 $((H_i^0, Keff^0), (H_i^1, Keff^1), (H_i^2, Keff^2), \dots, (H_i^N, Keff^N))$ ,采用Matlab或Scilab等数学工具中的最小二乘法函数拟合得到有效增殖系数增量与第i组控制棒高度增量的多项式估计函数的系数, $\Delta Keff = f(\Delta H_i)$ , $f(\Delta H_i) = a_0 + a_1 \times \Delta H_i + a_2 \times (\Delta H_i)^2 + \dots + a_n \times (\Delta H_i)^n$ ,式中:n为多项式的阶数,n与临界搜索迭代次数一致, $a_n$ 为第n阶多项式的系数;第n次临界搜索的有效增殖系数增量 $\Delta Keff^n = Keff^n - Keff^0$ , $n \in [1, N]$ ,第n次临界搜索第i组控制棒高度增量 $\Delta H_i = H_i^n - H_i^0$ , $n \in [1, N]$ , $H_i^0$ 和Keff<sup>0</sup>为堆芯初始棒位时的高度和对应的堆芯有效增殖系数, $H_i^n$ 和Keff<sup>n</sup>分别为第n次临界搜索时第i组控制棒的高度和堆芯有效增殖系数。当调棒临界搜索计算的迭代次数每增加一次,多项式估计函数的阶



数则动态增加一阶。

[0048] 第五步,假设第N+1次临界搜索时堆芯达到临界,则  $f(\Delta H_i^{N+1}) = keff_{critical} - keff^0$ ,通过牛顿迭代法求解该非线性多项式估计函数,得到第i组控制棒的预估临界棒位  $H_i^{N+1} = H_i^0 + \Delta H_i^{N+1}$ ,  $H_i^{N+1}$  为第N+1次临界搜索时第i组控制棒的棒位。

[0049] 牛顿迭代法是将非线性方程线性化的一种近似方法,假设  $x_k$  是方程  $F(x) = 0$  的某个近似,将  $F(x) = 0$  在  $x_k$  点出泰勒展开并忽略高阶项得到迭代公式  $x_{k+1} = x_k - \frac{F(x_k)}{F'(x_k)}$ ,式中k

为第k次迭代,  $F'(x_k)$  为多项式  $F(x)$  的导数在  $x_k$  的值,  $F(x_k)$  为多项式  $F(x)$  在  $x_k$  的值,假定一个初值  $x_0$  即可启动牛顿迭代。在本发明专利中,堆芯有效增殖系数与第i组控制棒高度的非线性方程为  $F(\Delta H_i) = keff^0 + f(\Delta H_i) - keff_{critical}$ ,非线性方程的导数为:

[0050]  $F'(\Delta H_i) = a_1 + 2a_2 \times \Delta H_i + \dots + na_n \times (\Delta H_i)^{n-1}$ ;

[0051] 则  $(\Delta H_i)^{k+1} = (\Delta H_i)^k - \frac{F((\Delta H_i)^k)}{F'((\Delta H_i)^k)} = \frac{keff^0 + f((\Delta H_i)^k) - keff_{critical}}{a_1 + 2a_2 \times (\Delta H_i)^k + \dots + na_n \times ((\Delta H_i)^k)^{n-1}}$ , 式中  $(\Delta H_i)^{k+1}$  为第i组控制棒第k+1次牛顿迭代计算的高度增量,  $(\Delta H_i)^k$  第i组控制棒第k次牛顿迭代计算的高度增量,第i组控制棒第N+1次临界搜索时的预估高度为  $H_i^{N+1} = H_i^0 + \Delta H_i$ 。

[0052] 第六步:重复第二步至第五步,直到第三步中堆芯达到临界状态。

[0053] 第七步:进入下一个燃耗步,重复第一步至第六步,直到最后一个燃耗步或控制棒全部提出堆芯。

[0054] 尽管已描述了本发明的优选实施例,但本领域内的技术人员一旦得知了基本创造性概念,则可对这些实施例作出另外的变更和修改。所以,所附权利要求意欲解释为包括优选实施例以及落入本发明范围的所有变更和修改。

[0055] 显然,本领域的技术人员可以对本发明进行各种改动和变型而不脱离本发明的精神和范围。这样,倘若本发明的这些修改和变型属于本发明权利要求及其等同技术的范围之内,则本发明也意图包含这些改动和变型在内。

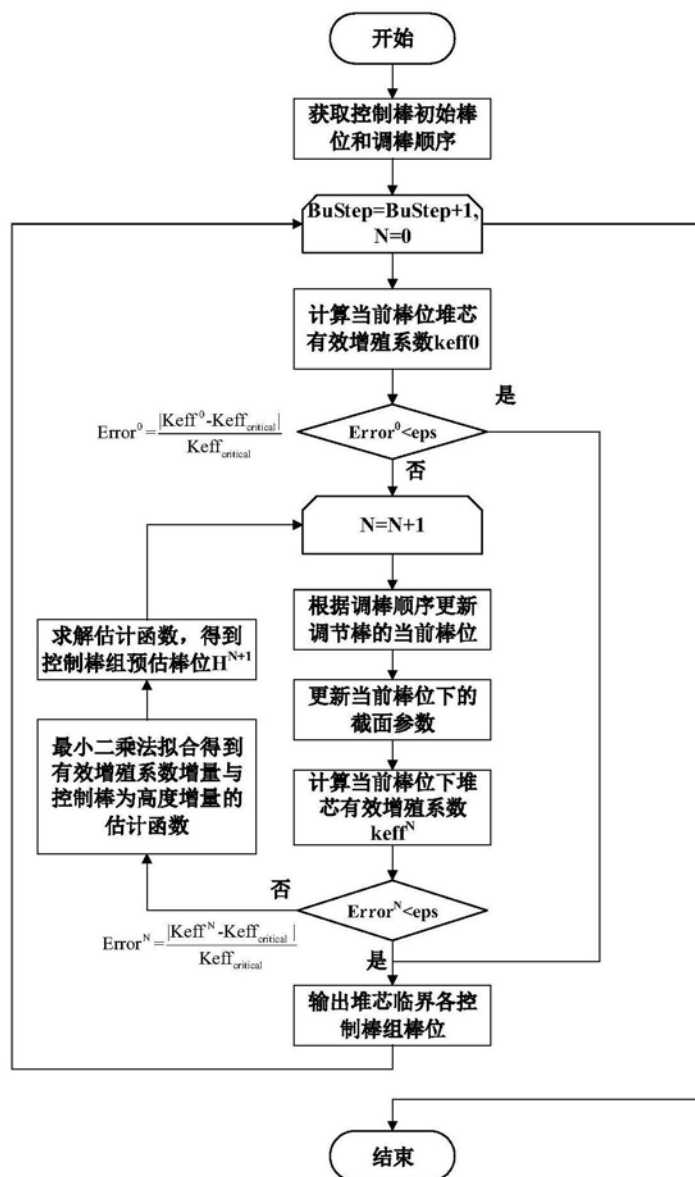


图1

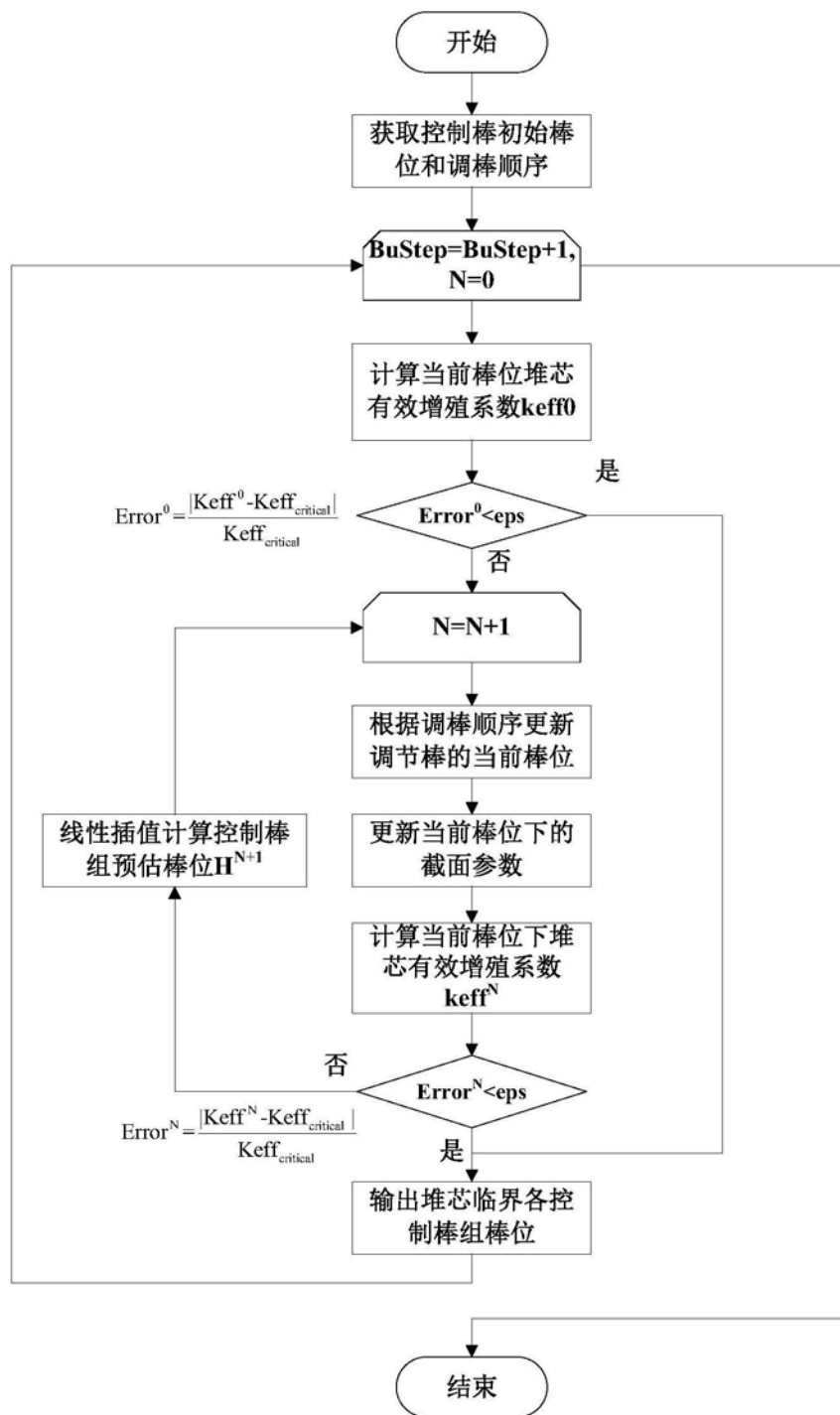


图2